Ecualizador de audio de tres bandas



Analizador de espectro

Leo Rojas
David Orozco
Manuel Castilla

Electrónica II · Universidad de la Costa
Fase 2 · 22 de octubre de 2026

Ecualizador de audio de tres bandas
Analizador de espectro
Leo Rojas
David Orozco
Manuel Castilla
Electrónica II · Universidad de la Costa
Fase 2 · 22 de octubre de 2026

Este es el diseño del ecualizador: el audio pasa por filtros analógicos y el ESP32 muestra sus niveles y espectro. La imagen corresponde al modelo CAD.

Objetivos del proyecto

Objetivo general

Desarrollar un ecualizador de audio de tres bandas que permita ajustar graves, medios y agudos, reproducir la señal procesada y visualizar sus niveles y espectro mediante un ESP32.

Tres objetivos específicos

1. Diseñar los filtros activos y las etapas de ajuste y suma para controlar las tres bandas de audio.
2. Integrar la salida de línea, el amplificador y los controles en un equipo con PCB de una cara y gabinete propio.
3. Programar la adquisición y visualización con el ESP32, y evaluar el equipo mediante simulación y mediciones de laboratorio.

Objetivos del proyecto

Objetivo general
Desarrollar un ecualizador de audio de tres bandas que permita ajustar graves, medios y agudos, reproducir la señal procesada y visualizar sus niveles y espectro mediante un ESP32.

Tres objetivos específicos
1. Diseñar los filtros activos y las etapas de ajuste y suma para controlar las tres bandas de audio.
2. Integrar la salida de línea, el amplificador y los controles en un equipo con PCB de una cara y gabinete propio.
3. Programar la adquisición y visualización con el ESP32, y evaluar el equipo mediante simulación y mediciones de laboratorio.

Los objetivos describen las metas del proyecto.

Antecedentes y decisión de diseño

Estado del arte

Referencia	Aporte	Qué tomamos
Sallen-Key / TI	Filtros activos de segundo orden	Cálculo de los cortes y de Q.
ADAU1701 / Analog Devices	Procesamiento digital programable	Punto de comparación con la ruta analógica.
WLED Audio Reactive	Análisis de audio para iluminación	Referencia de visualización con ESP32.

Cada etapa tiene puntos de medida para comparar el montaje con el cálculo.

Fuentes: TI SLOA024B; ficha ADAU1701; documentación WLED.

Antecedentes y decisión de diseño
Estado del arte
Referencia | Aporte | Qué tomamos
Sallen-Key / TI | Filtros activos de segundo orden | Cálculo de los cortes y de Q.
ADAU1701 / Analog Devices | Procesamiento digital programable | Punto de comparación con la ruta analógica.
WLED Audio Reactive | Análisis de audio para iluminación | Referencia de visualización con ESP32.
Cada etapa tiene puntos de medida para comparar el montaje con el cálculo.
Fuentes: TI SLOA024B; ficha ADAU1701; documentación WLED.

Los filtros Sallen-Key nos permiten calcular los cortes y medir cada etapa. ADAU1701 resuelve la ecualización con procesamiento digital. WLED aporta una referencia de visualización con ESP32. Conservamos la ruta analógica para trabajar con sus nodos en el laboratorio.

Materiales principales del prototipo

Componente	Cantidad	Función
MCP6004 + zócalos	4	15 unidades activas y una de reserva
ESP32-DevKitC V4	1	Adquisición, FFT, pantalla y Wi-Fi
Waveshare ST7789V2 de 1,9 pulgadas	1	Interfaz 170 × 320
Resistencias / condensadores	32 / 26	Filtros, acoples y alimentación
Potenciómetros / diodos	5 / 3	Ajuste y detección de picos
74AHCT125 / WS2812B	1 / 12 LED	Adaptación de datos e iluminación
PAM8403 + parlante / fuente 5 V, 3 A	1 juego	Salida de audio y alimentación

Lista por referencia en la BOM. Añadir cables de puente, cables, conectores, caja y tornillería.

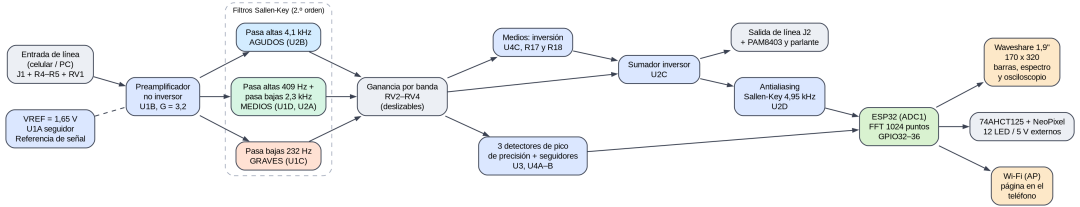
Materiales principales del prototipo

Componente	Cantidad	Función
MCP6004 + zócalos	4	15 unidades activas y una de reserva
ESP32-DevKitC V4	1	Adquisición, FFT, pantalla y Wi-Fi
Waveshare ST7789V2 de 1,9 pulgadas	1	Interfaz 170 × 320
Resistencias / condensadores	32 / 26	Filtros, acoples y alimentación
Potenciómetros / diodos	5 / 3	Ajuste y detección de picos
74AHCT125 / WS2812B	1 / 12 LED	Adaptación de datos e iluminación
PAM8403 + parlante / fuente 5 V, 3 A	1 juego	Salida de audio y alimentación

Lista por referencia en la BOM. Añadir cables de puente, cables, conectores, caja y tornillería.

Distinguir la lista prevista del inventario ya adquirido. Los 79 componentes del esquema no incluyen todos los elementos externos y mecánicos.

Recorrido del audio y puntos de medida



Entrada de línea → filtros y controles → salida. El ESP32 observa los detectores y la salida filtrada para la FFT.

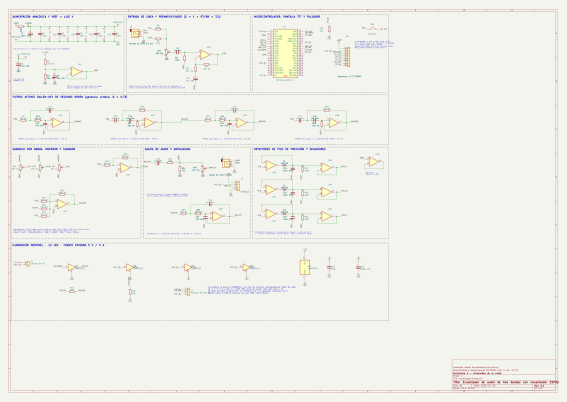
Recorrido del audio y puntos de medida



Entrada de línea → filtros y controles → salida. El ESP32 observa los detectores y la salida filtrada para la FFT.

Seguir el recorrido del audio de izquierda a derecha. La banda de medios entra invertida al sumador. La iluminación se alimenta desde 5 V y no utiliza VREF como retorno.

El esquema completo: revisión D.2

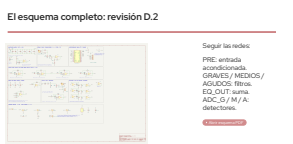


Seguir las redes:

PRE: entrada acondicionada.
GRAVES / MEDIOS / AGUDOS: filtros.
EQ_OUT: suma.
ADC_G / M / A: detectores.

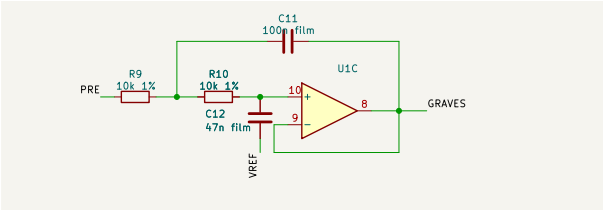
Abrir esquema PDF

El esquema completo: revisión D.2



Abrir el PDF vectorial para ampliar los símbolos. El esquema está organizado por etapas y las etiquetas conectan los bloques. VREF es la referencia de audio; GND es el retorno de alimentación.

Marco teórico: filtros activos Sallen-Key



U1C: pasa bajas de segundo orden.
R9 = R10; C11 realimenta y C12 va a VREF.

Para resistencias iguales y ganancia unitaria:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi R\sqrt{C_{11}C_{12}}}$$

$$Q = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{C_{11}}{C_{12}}}$$

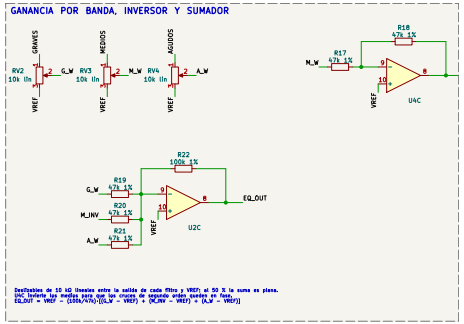
f_0 fija la frecuencia natural; Q determina la forma de la respuesta.

El corte a -3 dB coincide con f_0 cuando $Q = 1/\sqrt{2}$. En medios conectamos un pasa altas y un pasa bajas en cascada.

Fuente: Karki, Texas Instruments, SLOA024B. Valores aplicados al esquema del proyecto.

Señalar las dos resistencias, los dos condensadores y el operacional en la figura. La realimentación permite dar forma a la respuesta. No confundir frecuencia natural con corte: nuestros valores comerciales producen Q cercano a 0,73. La banda de medios combina dos secciones de segundo orden y por eso su respuesta completa es de cuarto orden.

Marco teórico: ajustar y sumar las bandas



Los deslizables ajustan cuánto aporta cada banda.

El sumador combina esas señales con un peso $-R_f/R_i$.

U4C invierte medios antes de sumarlos. La fase influye en el resultado.

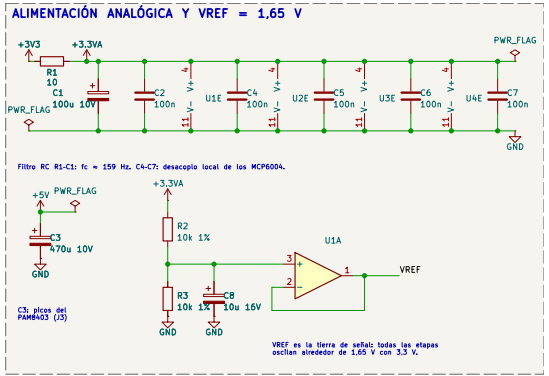
Todas las señales se expresan respecto a VREF: $v_x = V_x - V_{REF}$.

$$v_{EQ} = -\frac{100}{47}\left(v_{G_W} + v_{M_{INV}} + v_{A_W}\right)$$

Marco teórico: ajustar y sumar las bandas
Los deslizables ajustan cuánto aporta cada banda.
El sumador combina esas señales con un peso $-R_f/R_i$.
U4C invierte medios antes de sumarlos. La fase influye en el resultado.
Todas las señales se expresan respecto a VREF: $v_x = V_x - V_{REF}$.
$v_{EQ} = -\frac{100}{47}\left(v_{G_W} + v_{M_{INV}} + v_{A_W}\right)$

Esta ecuación describe el circuito con alimentación única: primero restamos la referencia de 1,65 voltios. El signo menos corresponde al sumador inversor. La rama de medios ya llega invertida por U4C. Al mover un deslizable cambia la contribución de esa banda; la respuesta total depende también de las fases. La salida de línea entrega la señal al amplificador de potencia que mueve el parlante.

3,3 V de alimentación; 1,65 V de referencia



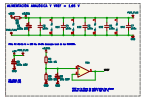
R2 y R3 dividen la alimentación. U1A entrega VREF a los filtros.

Filtro RC: R1 y C1.
Desacoplo: C2 y C4–C7.

En reposo: 1,641 V simulados.

LED y alimentación del PAM8403: retorno a GND. El parlante va entre las dos salidas BTL.

3,3 V de alimentación; 1,65 V de referencia



R2 y R3 dividen la alimentación. U1A entrega VREF a los filtros.

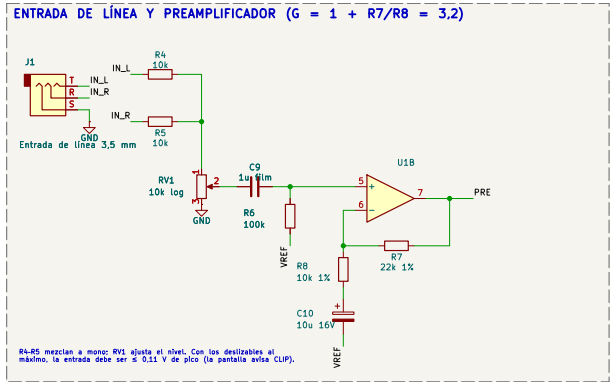
Filtro RC: R1 y C1. Desacoplo: C2 y C4–C7.

En reposo: 1,641 V simulados.

LED y alimentación del PAM8403: retorno a GND. El parlante va entre las dos salidas BTL.

El audio oscila alrededor de VREF porque usamos una alimentación de 3,3 V. U1A evita cargar directamente el divisor. La caída en R1 deja la referencia en 1,641 V en la simulación. U1E es la unidad de alimentación de U1, no otro operacional. PWR_FLAG es una marca para ERC; no se compra.

Entrada y ganancia del preamplificador



R4 y R5
Mezclan L/R sin unir directamente las salidas de la fuente.

RV1, C9 y R6
Ajustan nivel, bloquean continua y polarizan en VREF.

U1B, R7 y R8
Ganancia de 3,2 en banda. C10 deja ganancia unitaria en continua.

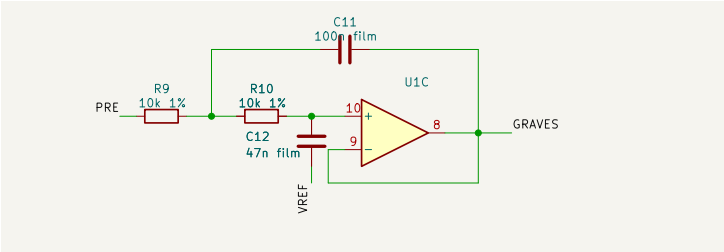
Entrada y ganancia del preamplificador



R4 y R5
Mezclan L/R sin unir directamente las salidas de la fuente.
RV1, C9 y R6
Ajustan nivel, bloquean continua y polarizan en VREF.
U1B, R7 y R8
Ganancia de 3,2 en banda. C10 deja ganancia unitaria en continua.

R4 y R5 mezclan los canales del jack; RV1 ajusta cuánto llega al preamplificador. C9 bloquea la continua y R6 centra la señal en VREF. La ganancia de 3,2 se comprueba entre PRE_IN y PRE. Si la entrada es demasiado grande, el operacional satura.

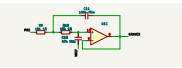
Filtro de graves: U1C, R9, R10, C11 y C12



R9 = R10 = 10 kΩ.
C11 = 100 nF; C12 = 47 nF.
U1C trabaja como seguidor.

C11 vuelve desde la salida al nodo intermedio. C12 deriva a VREF.
La realimentación fija $Q \approx 0,73$; el corte simulado es 239 Hz.

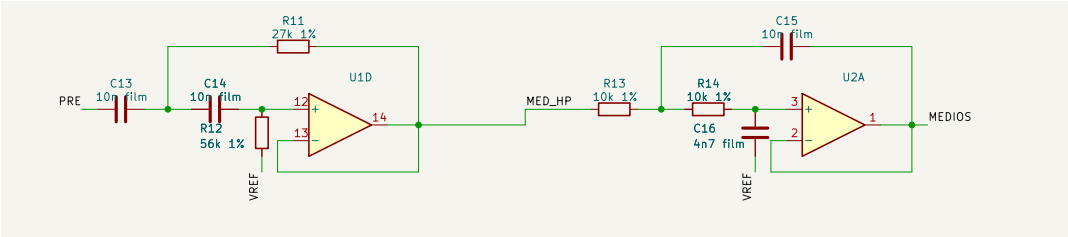
Filtro de graves: U1C, R9, R10, C11 y C12



R9 = R10 = 10 kΩ.
C11 = 100 nF; C12 = 47 nF.
U1C trabaja como seguidor.
C11 vuelve desde la salida al nodo intermedio. C12 deriva a VREF.
La realimentación fija $Q \approx 0,73$; el corte simulado es 239 Hz.

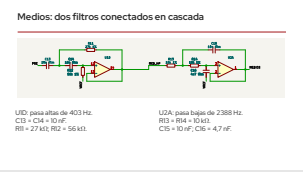
A baja frecuencia los condensadores cargan poco la señal; a alta frecuencia aumenta su efecto y cae la salida de graves. El filtro no es solo dos RC independientes: C11 realimenta desde la salida. Medios encadena pasa altas y pasa bajas; agudos usa pasa altas.

Medios: dos filtros conectados en cascada



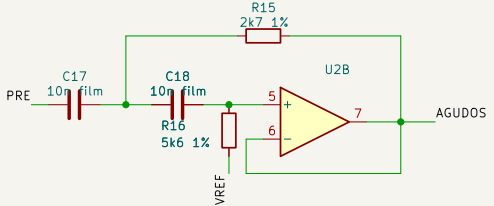
U1D: pasa altas de 403 Hz.
C13 = C14 = 10 nF.
R11 = 27 kΩ; R12 = 56 kΩ.

U2A: pasa bajas de 2388 Hz.
R13 = R14 = 10 kΩ.
C15 = 10 nF; C16 = 4,7 nF.



La salida de U1D entra directamente a U2A por MED_HP. El primer filtro atenúa los graves y el segundo atenúa los agudos. Entre ambos queda la banda de medios. Son dos secciones de segundo orden conectadas en cascada.

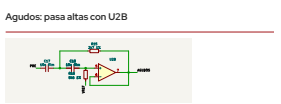
Agudos: pasa altas con U2B



C17 = C18 = 10 nF.
R15 = 2,7 kΩ; R16 = 5,6 kΩ.

Corte simulado: 4026 Hz.
La salida llega a RV4, que regula su aporte a la mezcla.

Agudos: pasa altas con U2B



C17 = C18 = 10 nF.
R15 = 2,7 kΩ; R16 = 5,6 kΩ.
Corte simulado: 4026 Hz.
La salida llega a RV4, que regula su aporte a la mezcla.

Los condensadores están en serie con la señal. A baja frecuencia atenúan la entrada; por encima del corte aumenta la salida de agudos. U2B trabaja como seguidor dentro del filtro.

Frecuencias calculadas y simuladas

Filtro	Cálculo de f_0	Corte simulado
Graves (U1C), pasa bajas	232 Hz	239 Hz
Medios (U1D), pasa altas	409 Hz	403 Hz
Medios (U2A), pasa bajas	2322 Hz	2388 Hz
Agudos (U2B), pasa altas	4093 Hz	4026 Hz
Previo al ADC (U2D)	4949 Hz	5101 Hz

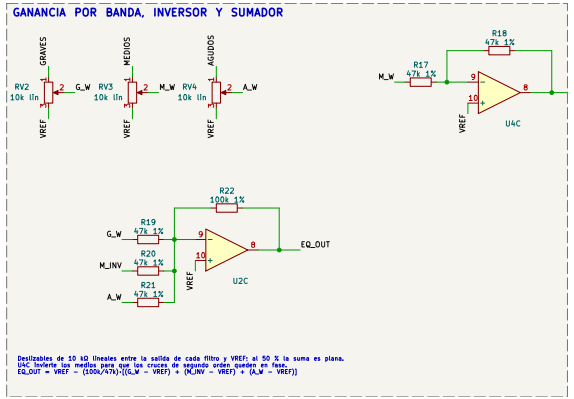
$$f_{0,PB} = \frac{1}{2\pi R\sqrt{C_1 C_2}} \qquad f_{0,PA} = \frac{1}{2\pi C\sqrt{R_1 R_2}}$$

Cada sección es de segundo orden. La cascada de medios es de cuarto orden.

Frecuencias calculadas y simuladas
Filtro | Cálculo de f_0 | Corte simulado
Graves (U1C), pasa bajas | 232 Hz | 239 Hz
Medios (U1D), pasa altas | 409 Hz | 403 Hz
Medios (U2A), pasa bajas | 2322 Hz | 2388 Hz
Agudos (U2B), pasa altas | 4093 Hz | 4026 Hz
Previo al ADC (U2D) | 4949 Hz | 5101 Hz
$f_{0,PB} = \frac{1}{2\pi R\sqrt{C_1 C_2}}$ $f_{0,PA} = \frac{1}{2\pi C\sqrt{R_1 R_2}}$
Cada sección es de segundo orden. La cascada de medios es de cuarto orden.

Distinguir frecuencia natural y corte a menos tres decibelios: con Q cercano a 0,73 no coinciden exactamente. Todos los cortes nominales simulados cumplen el margen del diez por ciento.

Deslizables, inversión de medios y sumador



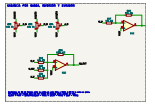
RV2–RV4 entregan una fracción de cada banda respecto a VREF.

U4C invierte medios: $-47/47 = -1$.

U2C suma por R19–R21. Cada entrada pesa $-100/47 \approx -2,13$.

La fase de cada banda también afecta la suma.

Deslizables, inversión de medios y sumador



RV2–RV4 entregan una fracción de cada banda respecto a VREF.

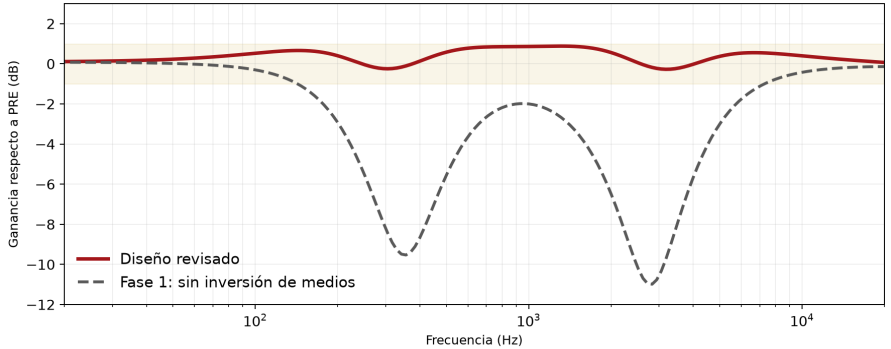
U4C invierte medios: $-47/47 = -1$.

U2C suma por R19–R21. Cada entrada pesa $-100/47 \approx -2,13$.

La fase de cada banda también afecta la suma.

Cada deslizable entrega una fracción de su banda al sumador. U4C invierte medios antes de la suma. Al simular la cadena completa, esta corrección reduce los valles en los cruces; la siguiente curva muestra la comparación.

Respuesta de la suma antes y después de corregir la fase

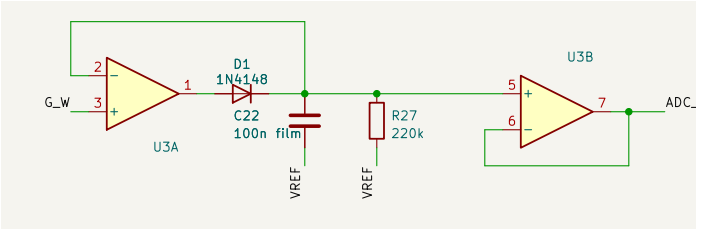


U4C, R17 y R18 corrigen la fase de medios. Al centro: de -11 dB a una respuesta entre $-0,27$ y $+0,88$ dB respecto a PRE.



Explicar la inversión de medios con U4C y el reajuste de sus cortes. La curva corresponde a ngspice y a un modelo aproximado, no a mediciones del equipo. No llamar a este diseño un cruce Linkwitz-Riley exacto.

Detector de pico y seguidor para el ADC



U3A + D2
Cargan C22 durante los picos positivos. El diodo queda dentro de la realimentación.

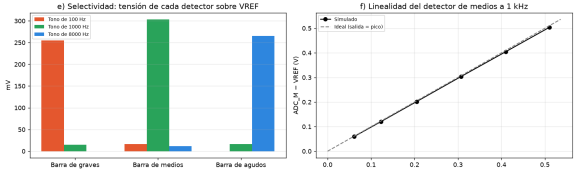
R27 + C22 + U3B
Descarga de 22 ms y seguidor para el ADC. Se resta VREF para obtener el nivel de graves.

El detector entrega una envolvente con rizado, no un RMS. La compensación del diodo es una aproximación limitada por la velocidad, saturación y recuperación del operacional. A frecuencias bajas hay más descarga entre picos.

Niveles de los detectores con un tono de 1 kHz

Tono de 1 kHz

Graves	15 mV
Medios	304 mV
Agudos	17 mV

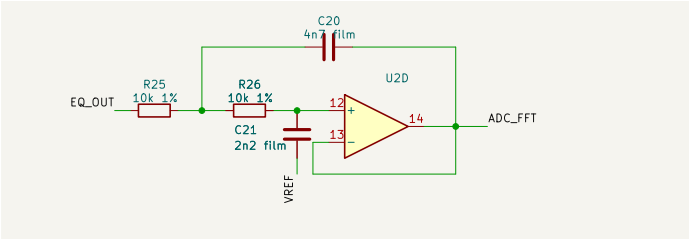


$$\tau = 220\,\text{k}\Omega \cdot 100\,\text{nF} = 22\,\text{ms}$$

D2 a D3, C22 a C24 y R27 a R29.
La lectura corresponde a la envolvente.

Las lecturas son las tensiones del detector menos VREF. El criterio de selectividad es una relación de al menos cuatro a uno. La descarga entre picos afecta más a frecuencias bajas.

Antes de la FFT: filtro y entrada al ADC



U2D, R25 y R26 de 10 kΩ.
C20 = 4,7 nF; C21 = 2,2 nF.

ADC_FFT llega a GPIO33.
Corte simulado: 5101 Hz.

A 15 kHz atenúa 19,3 dB. Una señal fuerte todavía puede producir aliasing.

Este filtro está después del sumador y antes del ADC. Reduce las componentes por encima de la zona que queremos visualizar. Con 20 mil muestras por segundo, un tono de 15 kHz puede plegarse a 5 kHz si no queda suficientemente atenuado.

Muestreo y resolución de la FFT

1024
muestras por bloque

$f_s = 20$ kS/s
$\Delta f = 19,53$ Hz
Tiempo de bloque: 51,2 ms

Un tono de 1 kHz
queda cerca del bin 51 (996,1 Hz).

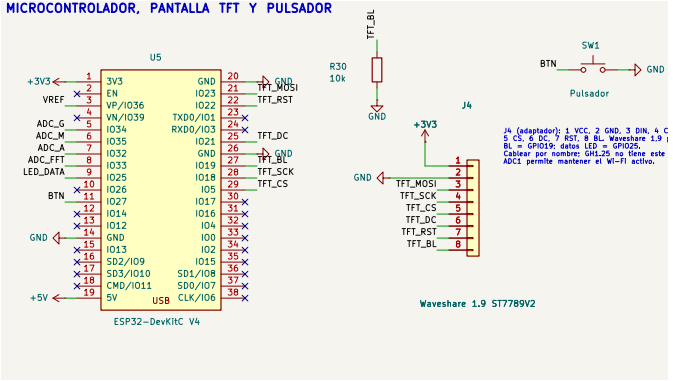
Límite del análisis
Se muestran aproximadamente 40 Hz–5 kHz. El filtro atenúa el aliasing; no lo elimina.

U2D entrega la señal a GPIO33 de U5.
A 15 kHz: $-19,3$ dB simulados.

Muestreo y resolución de la FFT
1024
muestras por bloque
$f_s = 20$ kS/s
$\Delta f = 19,53$ Hz
Tiempo de bloque: 51,2 ms
Un tono de 1 kHz
queda cerca del bin 51 (996,1 Hz).
Límite del análisis
Se muestran aproximadamente 40 Hz–5 kHz. El filtro atenúa el aliasing; no lo elimina.
U2D entrega la señal a GPIO33 de U5.
A 15 kHz: $-19,3$ dB simulados.

La frecuencia que muestra el estimador interpolado puede acercarse a mil hertz. El muestreo nominal y los cinco cuadros por segundo se deben medir en la placa con Wi-Fi activo.

Pantalla: conexión SPI y control de luz

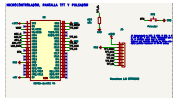


U5: ESP32-DevKitC.
J4: cable de ocho señales.

DIN y CLK llevan los datos. CS, DC y RST controlan la pantalla.

GPIO19 controla BL; R30 lo mantiene apagado al arrancar.

Pantalla: conexión SPI y control de luz



U5: ESP32-DevKitC.
J4: cable de ocho señales.

DIN y CLK llevan los datos. CS, DC y RST controlan la pantalla.

GPIO19 controla BL; R30 lo mantiene apagado al arrancar.

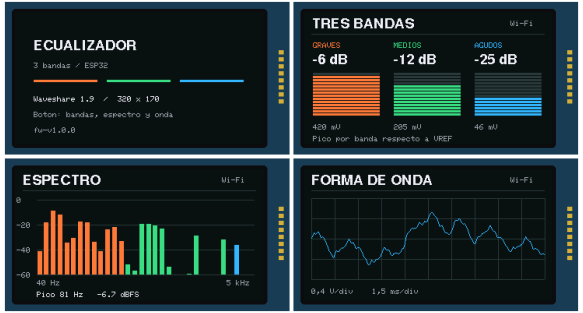
La pantalla Waveshare se conecta por cable y queda sujeta a la tapa. J4 usa paso de 2,54 mm; el módulo usa GH1.25. El adaptador se revisa por nombre de señal porque los números de ambos conectores no coinciden.

Waveshare 1,9 pulgadas · 170 × 320

ST7789V2 por SPI
En horizontal: 320 × 170.

Módulo: 51,2 × 27,3 mm.
Área activa: 42,72 × 22,70 mm.

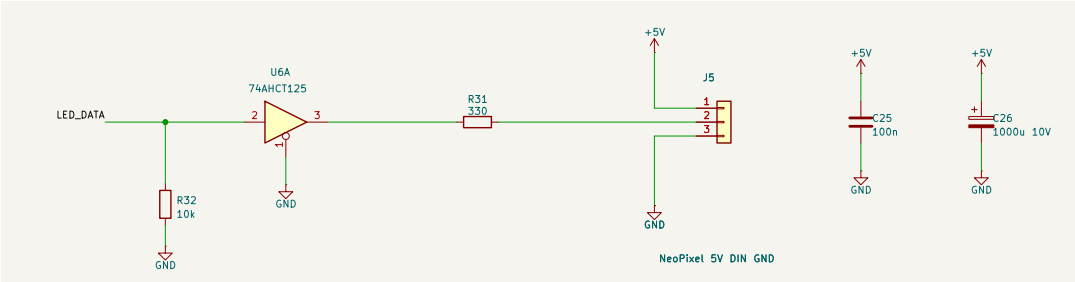
J4 usa un cable adaptador de 8 señales.
Verificar el orden por nombre; el conector del módulo es GH1.25.



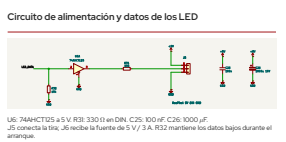


Las imágenes salen del código de interfaz usando datos de ejemplo. No son fotografías de la pantalla real. El controlador nuevo y la altura reducida ya están integrados en el firmware.

Circuito de alimentación y datos de los LED



U6: 74AHCT125 a 5 V. R31: 330 Ω en DIN. C25: 100 nF. C26: 1000 μF.
J5 conecta la tira; J6 recibe la fuente de 5 V / 3 A. R32 mantiene los datos bajos durante el arranque.



GPIO25 entrega 3,3 V y U6 adapta la señal a 5 V. Usamos AHCT por su umbral de entrada TTL. La tira comparte GND con el controlador. Al usar la fuente externa se desconecta VBUS del USB.

NeoPixel: canal, difusor y alimentación

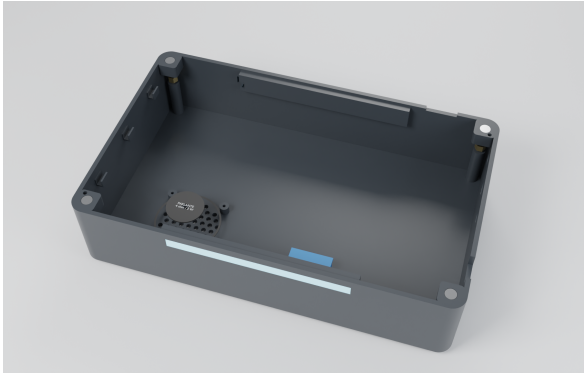
Dos tramos de 100 mm: **12 LED**.

Canales interiores de
102 × 10,6 × 3 mm.

GPIO25 → 74AHCT125
→ 330 Ω → DIN.

Fuente externa 5 V / 3 A.
1000 μF de reserva.

Brillo inicial 32/255; iluminación fija y tenue.



NeoPixel: canal, difusor y alimentación
Dos tramos de 100 mm: 12 LED.
Canales interiores de 102 × 10,6 × 3 mm.
GPIO25 → 74AHCT125 → 330 Ω → DIN.
Fuente externa 5 V / 3 A. 1000 µF de reserva.
Brillo inicial 32/255; iluminación fija y tenue.



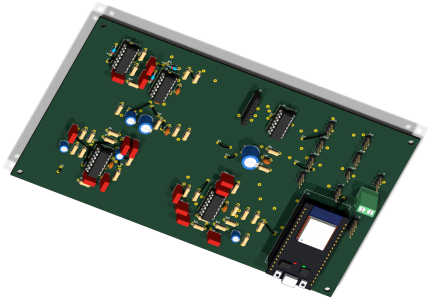
La tira no se alimenta desde 3,3 V. El 74AHCT125 adapta el nivel de datos. La reserva de corriente se dimensiona hasta 720 mA para los LED, aunque el firmware limita el brillo. Con fuente externa no se conecta VBUS del USB.

Esquemático y PCB: comprobaciones distintas

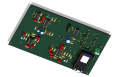
Esquemático
ERC: 0 errores, 0 advertencias.
59 redes coinciden pin a pin.

PCB
Una cara, 200 × 120 mm.
Cobre por debajo y 80 puentes aislados.

DRC: 0 errores, 0 conexiones abiertas.

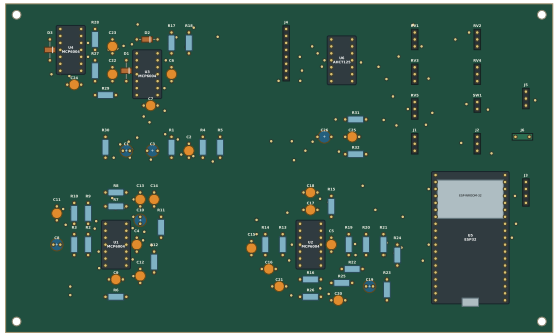


Esquemático y PCB: comprobaciones distintas
Esquemático
ERC: 0 errores, 0 advertencias.
59 redes coinciden pin a pin.
PCB
Una cara, 200 × 120 mm.
Cobre por debajo y 80 puentes aislados.
DRC: 0 errores, 0 conexiones abiertas.



ERC comprueba el esquema y DRC comprueba la placa. La continuidad incluye los 80 cables.

D.2: PCB de una cara con puentes



200 × 120 mm
29 puentes arriba
51 cables por debajo

J4: Waveshare.
J5: tira LED.
J6: fuente externa.
Controles cableados al panel.

Abrir PCB PDF



Solo B.Cu contiene pistas. Los cruces se resuelven con cables aislados soldados en sus puntos numerados. El archivo de fabricación contiene una sola capa de cobre.

Distribución del panel y del gabinete



208 × 128 × 49,5 mm · acabado grafito · tapa magnética · canales LED.

Distribución del panel y del gabinete



208 × 128 × 49,5 mm · acabado grafito · tapa magnética · canales LED.

Los colores grises y las vistas abiertas y de planta siguen el criterio de los modelos de C2-ABPR. Las cotas del módulo real deben contrastarse antes de imprimir y montar.

Tapa magnética, sin tornillos a la vista



Cuatro pares de imanes:
8 discos de Ø6 × 2 mm.

Alojamientos Ø6,3 × 2,2 mm.
Techo de tapa: 0,8 mm.

Dos guías de registro y un uñero posterior.

La PCB conserva fijación mecánica independiente.

Tapa magnética, sin tornillos a la vista



Cuatro pares de imanes:
8 discos de Ø6 × 2 mm.
Alojamientos Ø6,3 × 2,2 mm.
Techo de tapa: 0,8 mm.
Dos guías de registro y un uñero posterior.
La PCB conserva fijación mecánica independiente.

Comprobar la polaridad de cada par antes de pegar. La holgura y el adhesivo se validan con una pieza de prueba. La fuerza de retención y el ajuste deben comprobarse con la tapa y el cable de pantalla instalados; no se han medido todavía.

Ensayo de hoy: generador y osciloscopio

Entrada PRE
Senoidal de 200 mV pico a pico.
Offset: 1,65 V.

CH1: PRE. CH2: salida del filtro.
Masas al GND del circuito.

100 Hz: graves.
1 kHz: medios.
8 kHz: agudos.

Qué explicar
Comparar amplitud y fase.
$|H| = V_{pp,out}/V_{pp,in}$.

En Velxio: clic derecho sobre el cable y *Add to scope*.

Los operacionales de esta prueba son ideales. El ensayo físico debe usar el MCP6004 y alimentación de 3,3 V.

Ensayo de hoy: generador y osciloscopio
Entrada PRE
Senoidal de 200 mV pico a pico.
Offset: 1,65 V.
CH1: PRE. CH2: salida del filtro.
Masas al GND del circuito.
100 Hz: graves.
1 kHz: medios.
8 kHz: agudos.
Qué explicar
Comparar amplitud y fase.
$|H| = V_{pp,out}/V_{pp,in}$.
En Velxio: clic derecho sobre el cable y *Add to scope*.
Los operacionales de esta prueba son ideales. El ensayo físico debe usar el MCP6004 y alimentación de 3,3 V.

Cargar filtros-1000Hz.vlx. El generador inyecta directamente en PRE; esta prueba aísla los filtros. Añadir PRE y la salida al osciloscopio. En el banco, no conectar la pinza de masa a VREF. Cambiar a 100 Hz y a 8 kHz para comparar las bandas.

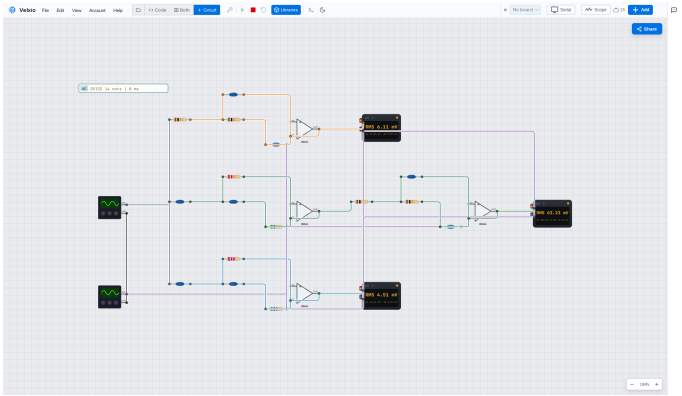
Velxio: tres tonos, tres bandas

Ejecutado en el navegador

100 Hz: graves.
1 kHz: medios.
8 kHz: agudos.

Tres archivos `.vlx`
con el motor SPICE activo.

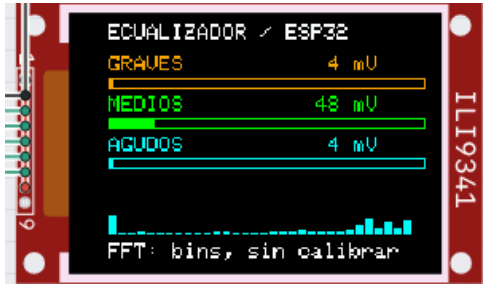
Modelo de operacional ideal.
Prueba de selectividad; no del equipo completo.





Abrir File / Import project en Velxio y cargar uno de los tres archivos. Las lecturas RMS incluyen la ventana transitoria del simulador. En 1 kHz, medios registra 63,23 mV frente a 6,11 mV de graves y 4,51 mV de agudos. No atribuir al modelo ideal las limitaciones del MCP6004.

Velxio: circuito, ESP32 y pantalla



Captura de la TFT con entrada de 1 kHz.

Entrada → filtros → detectores → ADC → TFT.

100 Hz: predominan graves.
1 kHz: predominan medios.
8 kHz: predominan agudos.

▸ ABRIR VELXIO / QEMU

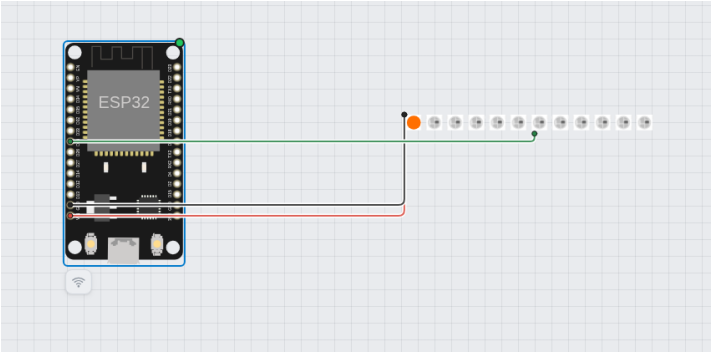
Importar `integrado-1000Hz.vlx` y pulsar Run.

TFT ILI9341 de sustitución; operacionales y diodos ideales. FFT sin calibración de frecuencia. El amplificador de potencia y los LED se ensayan aparte.

Velxio: circuito, ESP32 y pantalla
Entrada → filtros → detectores → ADC → TFT.
100 Hz: predominan graves.
1 kHz: predominan medios.
8 kHz: predominan agudos.
▸ ABRIR VELXIO / QEMU
Importar integrado-1000Hz.vlx y pulsar Run.
Captura de la TFT con entrada de 1 kHz.
TFT ILI9341 de sustitución; operacionales y diodos ideales. FFT sin calibración de frecuencia. El amplificador de potencia y los LED se ensayan aparte.

Las barras proceden de analogRead ejecutado por el ESP32 emulado, no de una animación con amplitudes precargadas. Abrir el enlace con QEMU: el motor JavaScript aproxima las ondas del ADC a una constante. La TFT ILI9341 sustituye únicamente a la pantalla de esta simulación. No presentar la frecuencia calculada por la FFT como una medición válida; ese aspecto no quedó validado. Los proyectos y la guía INTEGRADO.md viajan en el paquete portátil y adjuntos al PDF.

Ensayo animado de los 12 NeoPixel



ESP32, GPIO25.
Brillo 32/255.

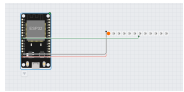
Cuatro LED naranjas, cuatro verdes y cuatro cian.

La secuencia avanza cada 160 ms.

Abrir ensayo LED

Patrón programado sin entrada de audio.

Ensayo animado de los 12 NeoPixel



ESP32, GPIO25.
Brillo 32/255.

Cuatro LED naranjas, cuatro verdes y cuatro cian.

La secuencia avanza cada 160 ms.

Abrir ensayo LED

Patrón programado sin entrada de audio.

Importar led-animado.vlx y pulsar Run. Velxio compila el código del ESP32 y ejecuta la secuencia. Esta prueba comprueba el control y los colores; el adaptador AHCT, la corriente de la tira y el ruido sobre el audio se comprueban en el montaje físico.

Abrir la simulación durante la exposición

ABRIR VELXIO

`https://velxio.dev/editor?esp32sim=qemu`

Descargar un caso y usar **File** → **Import project**.

100 Hz → graves
1 kHz → medios
8 kHz → agudos
Ensayo LED → pulsar Run

Abrir carpeta de casos

Los casos .vlx también van adjuntos al PDF.

QR: abre el editor.
Importar después el caso.



El enlace y el QR abren Velxio; no abren automáticamente un proyecto publicado. Los archivos están en simulacion/velxio y adjuntos al PDF. Tener el caso de 1 kHz descargado antes de la exposición. El visor PDF puede bloquear enlaces a archivos locales; en ese caso abrir index.html desde la carpeta del proyecto.

Resultados de las comprobaciones

Comprobación	Resultado
Esquemático	ERC sin errores; 59 redes coinciden pin a pin.
PCB de una cara	Cobre inferior y 80 puentes; continuidad comprobada.
Filtros en Velxio	Graves a 100 Hz, medios a 1 kHz y agudos a 8 kHz.
Firmware	Compilación ESP32; pruebas DSP y dibujo por franjas.
Iluminación	Secuencia de 12 NeoPixel ejecutada por separado.

Resultados obtenidos con herramientas de diseño y simulación.

Resultados de las comprobaciones

Comprobación	Resultado
Esquemático	ERC sin errores; 59 redes coinciden pin a pin.
PCB de una cara	Cobre inferior y 80 puentes; continuidad comprobada.
Filtros en Velxio	Graves a 100 Hz, medios a 1 kHz y agudos a 8 kHz.
Firmware	Compilación ESP32; pruebas DSP y dibujo por franjas.
Iluminación	Secuencia de 12 NeoPixel ejecutada por separado.

Resultados obtenidos con herramientas de diseño y simulación.

Mostrar cada registro junto a su herramienta. Los resultados analógicos, el ensayo LED y las pruebas del firmware tienen alcances distintos.

Fuentes y archivos para la sustentación

- Texas Instruments: Sallen-Key, SLOA024B; 74AHCT125, SCLS264R.
- Microchip: ficha técnica MCP6004.
- Waveshare: ficha y esquema del módulo LCD de 1,9 pulgadas.
- Analog Devices: ADAU1701. WLED: documentación Audio Reactive.
- Adafruit: NeoPixel Überguide. Velxio: documentación del simulador.

Repositorio
`https://github.com/davixcky/ecualizador-esp32`

Fuentes del informe y de esta presentación en `docs/latex/`.
Resultados, esquemático, PCB y modelos 3D incluidos.

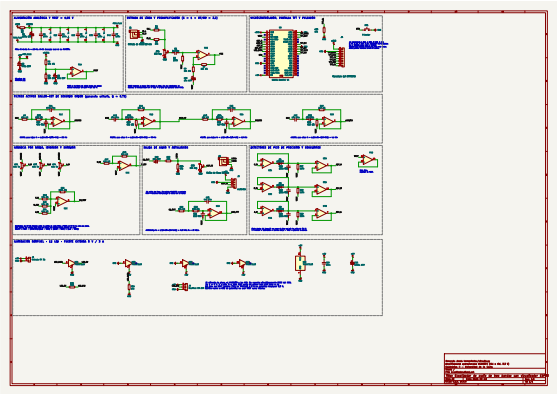
Fuentes y archivos para la sustentación
- Texas Instruments: Sallen-Key, SLOA024B; 74AHCT125, SCLS264R.
- Microchip: ficha técnica MCP6004.
- Waveshare: ficha y esquema del módulo LCD de 1,9 pulgadas.
- Analog Devices: ADAU1701. WLED: documentación Audio Reactive.
- Adafruit: NeoPixel Überguide. Velxio: documentación del simulador.

Repositorio
https://github.com/davixcky/ecualizador-esp32

Fuentes del informe y de esta presentación en docs/latex/.
Resultados, esquemático, PCB y modelos 3D incluidos.

Tener abiertos el informe de validación, el proyecto Velxio y el modelo 3D. Si preguntan por un valor, volver al cálculo y al nodo donde se verificó.

Anexo: esquema completo para ampliar



El esquema está dentro de esta presentación. En PDF, ampliar con zoom; también se incluye como archivo independiente en el paquete para exposición.

Anexo: esquema completo para ampliar



El esquema está dentro de esta presentación. En PDF, ampliar con zoom; también se incluye como archivo independiente en el paquete para exposición.

Esta página permite consultar el esquema sin depender de las carpetas del computador original. Para leer los valores pequeños, abrir el PDF de la presentación y ampliar esta página, o abrir esquema.pdf dentro del paquete de exposición.